

浓度增高,可发生中毒。应避免并用,必要时,应监测茶碱的血药浓度。

#### 九、青霉素

含青霉素G钾的5%葡萄糖输液中加入氨茶碱注射液,能使混合液的 $\text{pH} > 8$ 左右,使青霉素分解而降效,该输液应在3~4h内用完。

#### 十、庆大霉素<sup>8</sup>

氨茶碱会使庆大霉素容易重吸收,抗菌效力增强,尿液碱化后,庆大霉素使用于杆菌性尿道炎病人,只需原剂量的1/5就有效果,同时可减轻庆大霉素的毒性反应。

#### 十一、呋喃咀啉

呋喃咀啉在酸性条件中抗菌力强,氨茶碱可碱化尿液,二者同时服用,可使呋喃咀啉降效。

#### 十二、咖啡因<sup>9</sup>

咖啡因通过竞争相同的酶系和受体而加速茶碱的消除,缩短半衰期。其临床意义是长期饮用含咖啡因的饮料,因减弱茶碱的疗效而需增量,反之,停用上述饮料时,又会因茶碱过量而中毒。

#### 十三、氯霉素

氯霉素与氨茶碱混合静脉滴注治疗肺心

病时由于氯霉素的酶抑作用而影响氨茶碱在肝内的代谢,尤其是长期联合使用,茶碱的治疗血药浓度就不易控制,毒副作用容易发生。如果必须合用,应控制剂量,进行血药浓度监测。

#### 十四、心得安<sup>10</sup>

茶碱中毒者血浆茶碱浓度与血糖升高、血钾降低有关。低钾血症可增加茶碱产生严重心律失常的危险。并用心得安可纠正低钾血症和高血糖症,改善血流动力学,因此,心得安对茶碱中毒病人是有益的。

#### 参考文献

- [1] 吴念朱.药学报 1983; 18(2): 152
- [2] 李汉蕴等.药学报 1986; 21(10): 597
- [3] 张淑芳等.中国医院药学杂志 1986; 6(3): 1, 6
- [4] 陈新谦主编.新编药理学.第十二版.北京:人民卫生出版社, 1985: 362, 365.
- [5] 夏培源.中国医院药学杂志.1985; 5(6): 9
- [6] Wangler A et al. Anesth Analg 1985; 64(8): 834
- [7] The Australian J of Pharmacy 1984; 65(772): 557
- [8] 毛凤斐等.医院药学杂志 1981; (1): 46
- [9] Kozak P P et al. J Allergyc Lin Immuol 1977, 60: 149
- [10] Amin DN et al. Lancet 1985; 1: 520

## 西米替丁与异搏定的药物相互作用

中国人民解放军第371医院 申庆亮

已知西米替丁与心得安<sup>1</sup>、利多卡因<sup>2</sup>、茶碱<sup>3</sup>等药物并用时,使这些药物体内消除减慢。推测此作用是因为服用西米替丁引起肝血流量减少,并抑制肝药物代谢酶细胞色素P-450的活性。

异搏定是用于急性心律不齐及心绞痛的钙拮抗剂,其代谢是以细胞色素P-450为催化酶。另外也有报告受到肝血流量的变化的影响。因此,可以预料由于与西米替丁并

用而引起药物相互作用。

曾用<sup>4</sup>9名健康男性(年龄从18~40y),试验第1d用吲哚花青绿测定肝血流量,第2d静脉注射10mg异搏定,定时采集血样,用气相色谱仪测定异搏定的血中浓度。被试者停药2d,从第5d到第9d的5d内,每d4次口服300mg西米替丁,第9d再次测肝血流量。次日晨服用西米替丁300mg 1h后,静脉注射10mg异搏定,与第2d

同样测定异搏定的血浆中浓度。试验结果, 由于并用西米替丁, 异搏定的廓清率从  $29.6 \pm 2.1$  到  $23.4 \pm 9.1 \text{ ml/kg} \cdot \text{min}$  减少 21%, 生物半衰期从  $3.4 \pm 0.3$  到  $5.1 \pm 0.6 \text{ h}$ , 延长 50%, 表现分布容积无明显变化。5 名肝血流量减少, 4 名升高, 说明肝血流量无明显改变, 肝血流量的变化与异搏定的廓清变化无相关性。

西米替丁延缓异搏定的体内清除, 肝血流量及分布容积无变化, 可能是由于西米替

丁引起肝药物代谢酶细胞色素 P-450 活性受抑, 使异搏定的代谢减慢所致。提示, 在西米替丁与异搏定同用时, 应注意调整异搏定的剂量。

#### 参考文献

- [1] Clin pharmacol Ther. 1984, 35 183
- [2] AJP 1984; 65/ (772) : 545
- [3] AJP 1984; 65 (772) : 557
- [4] Clin pharmacol Ther. 1985; 37, 654

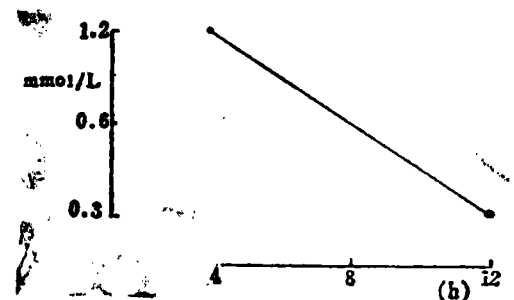
## 扑热息痛的损肝原理及其防治

江苏省职工医科大学 郑培良

扑热息痛是常用的较为安全的解热镇痛药, 但长期或过量 (15g 以上) 使用可产生中毒症状。患者表现苍白、恶心、呕吐、厌食和腹痛, 服药后 12~48h 内可出现 GPT 和胆红素升高、凝血酶原时间延长的损肝症状, 常伴有葡萄糖代谢异常和代谢性酸中毒, 严重的肝衰竭病人还会发生昏迷, 乃至死亡<sup>[1]</sup>。

毒理学研究认为, 扑热息痛引起的致死性肝坏死与其毒性代谢产物有关。正常情况下, 治疗量扑热息痛约 85% 在肝内与葡萄糖醛酸和硫酸结合而消除; 约 5% 被代谢成活性中间产物羟胺 (Hydroxylamine), 进而与谷胱甘肽 (GSH) 结合生成硫醚氨酸类而解毒。当过量使用时, 与硫酸和葡萄糖醛酸结合的代谢通路饱和, 较多的药物便转化成活性中间产物, 使 GSH 利用增加, 迅速耗竭, 造成羟胺在肝细胞内堆积, 并与肝细胞蛋白质共价结合, 从而改变细胞内的生化环境和细胞结构, 产生不可逆性损伤。从化学分析看, 羟胺是与肝蛋白质的巯基部分结合。因此, 凡能提供大量-SH 的化合物就有

解毒保肝的作用。目前最有效的解毒剂为 N-乙酰半胱氨酸 (N-acetylcysteine)



附图 扑热息痛血浆浓度与摄入后时间标准图象

必须指出, 严重的扑热息痛中毒征的出现往往较迟, 存在着一个延搁效应 (delayed effect)。据此, 临床工作者提出了一个中毒治疗“准则”, 即用扑热息痛血浆浓度与摄入后时间 (时数) 绘成标准图象<sup>[3]</sup>, 用以指导过量药物摄入后要不要马上进行解毒治疗作出判断。

按扑热息痛血浆浓度与摄入后时间标准图象, 如对中毒患者实际测得的数值恰与图中斜线相平或点落在斜线上方的话, 解毒治疗应当立即进行。

如果作图不便, 亦可采用扑热息痛的血